

TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II - R4053 - 2025	
Profesor: Navarro, Carlos	ATPs: Balbi Juan - Howlin Marcelo
T.P. LABO N° 1 : Filtrado Analógico Activo	
Grupo N° : 3	Integrantes: Costarelli Facundo - De Cia Antonella - Germaniez Francisco - Ríos Tamara
Responsable: e_mail:	Germaniez Francisco fgermaniez@frba.utn.edu.ar
Fecha de entrega :	Fecha de aprobación:
Observaciones:	

ÍNDICE

1) Introducción.....	2
1.1 Objetivos.....	2
1.2 Condiciones.....	2
2) Desarrollo.....	3-11
2.1 Cálculos pasabajos.....	3-4
2.2 Adaptación a elimina-banda.....	4-6
2.3 Módulo y fase.....	7-8
2.4 Diseño Arquitectura Ackenberg.....	8-11
3) Simulación.....	12-16
3.1 Valores en papel.....	12-13
3.2 Adaptación a comercial.....	13-16
4) Diseño en Altium.....	17-19
4.1 Esquemático.....	17-18
4.2 PCB.....	18-19
5) Mediciones.....	20-26
5.1 Setup.....	20-25
5.2 Ganancia y fase.....	25
6) Conclusiones.....	27-28
6.1 Diseño y simulación.....	27
6.2 PCB.....	27
6.3 Mediciones.....	27-28
6.4 Comentarios.....	28

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el uso de amplificadores operacionales en conjunto con resistencias y capacitores, es posible crear filtros para modificar diversas señales sin la necesidad de agregar inductores.

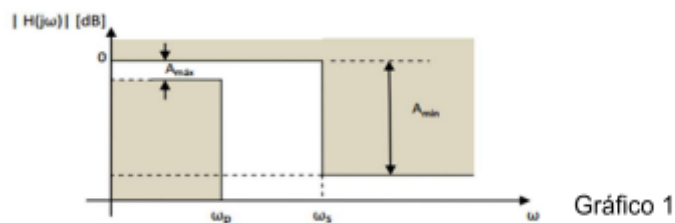
A lo largo de las últimas semanas, fuimos capaces de comprender varios métodos para obtener una función de transferencia de un pasa-bajos que satisfaga las condiciones impuestas. Utilizándolo como prototipo, y aplicando conceptos de transformación en frecuencia, es posible conseguir diferentes tipos de filtros que aproximan su comportamiento a pasa-bandas, elimina-banda o pasa-altos.

1.1 Objetivos

- Identificar las características principales de las funciones de aproximación
- Diseñar filtros activos que permitan cumplir con los requerimientos especificados.
- Manejar herramientas de simulación circuital y numéricas.
- Implementar el diseño y realizar mediciones sobre el mismo

1.2 Condiciones

A partir del gráfico 1 se debe diseñar un filtro elimina-banda con máxima planicidad cumpliendo una banda de paso de $f < 3.6\text{kHz}$ y $f > 9.1\text{kHz}$ y una banda de rechazo de $5.45\text{kHz} < f < 5.9\text{kHz}$. También debe cumplir con una atenuación mínima de 38db y una atenuación máxima de 1.5db.



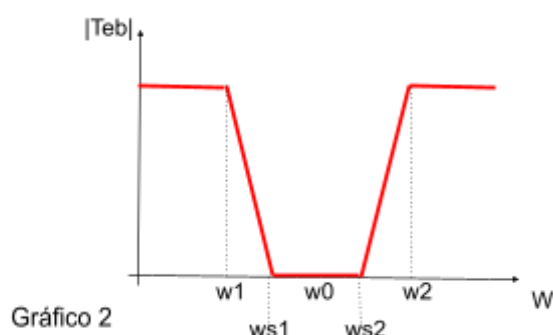
Plantilla general para filtros.

La implementación del mismo debe ser a través de la estructura Ackerberg-Mossberg de segundo orden.

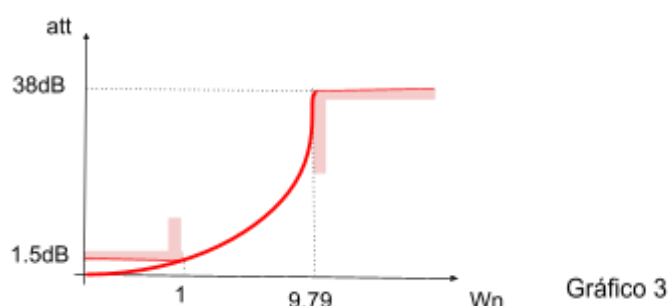
2. DESARROLLO

2.1 Cálculos pasabajos

A partir de las condiciones indicadas, realizamos la plantilla correspondiente a la atenuación y a la ganancia (gráfico 2 y 3) con las frecuencias de la banda de paso y de rechazo.



Transferencia del filtro elimina-banda.



Plantilla del filtro en función de la atenuación.

En una primera instancia es necesario obtener W_0 y Q mediante:

$$W_0 = \sqrt{W_1 * W_2} = \sqrt{(2\pi * 36\text{kHz}) * (2\pi * 9\text{kHz})} = 35962,7\text{rad/s}$$

$$Q = \frac{W_0}{W_2 - W_1} = \frac{35962,7}{18200\pi - 7200\pi} = 1,04$$

Para poder trabajar correctamente, normalizamos todos los datos con respecto a W_0

$$W_{0N} = 1 \quad W_{1N} = 0,63 \quad W_{2N} = 1,59 \quad W_{s1N} = 0,95 \quad W_{s2N} = 1,03$$

Al analizar las condiciones de las frecuencias de stop y sus correspondientes atenuaciones, vemos que $W_1 * W_2 \simeq 1$ y que $att_{min1} = att_{min2}$ y por consecuencia podemos calcular todos con un único valor de la frecuencia de borde de la banda de paso Ω_s .

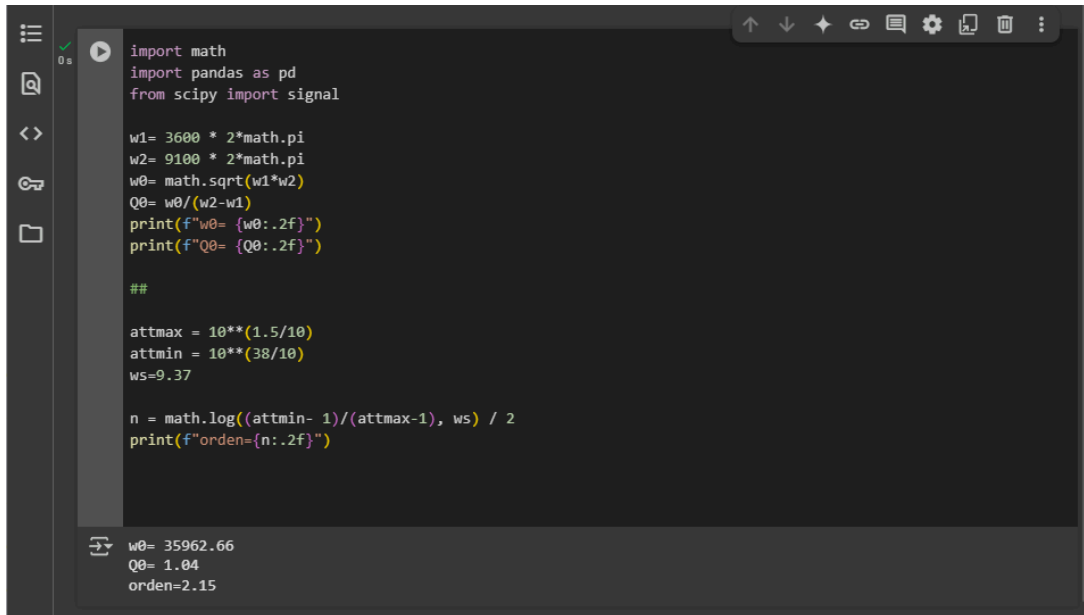
$$\Omega_{s1} = -\frac{w_s/Q}{w_s^2 - 1} = -\frac{0,95/1,04}{0,95^2 - 1} = 9,37$$

$$\Omega_{s2} = -\frac{w_s/Q}{w_s^2 - 1} = -\frac{1,03/1,04}{1,03^2 - 1} = -16,26$$

Con los datos calculados podemos obtener el orden del filtro para máxima planicidad y el ξ escalado a nuestras condiciones.

$$n = \frac{\log[(10^{0,1 * \varphi_{min}} - 1) / (10^{0,1 * \varphi_{max}} - 1)]}{2 * \log(w_s)} = 2,15$$

En el gráfico 4 se puede observar la verificación mediante python.



```

import math
import pandas as pd
from scipy import signal

w1= 3600 * 2*math.pi
w2= 9100 * 2*math.pi
w0= math.sqrt(w1*w2)
Q0= w0/(w2-w1)
print(f"w0= {w0:.2f}")
print(f"Q0= {Q0:.2f}")

##

attmax = 10**(1.5/10)
attmin = 10**(38/10)
ws=9.37

n = math.log((attmin- 1)/(attmax-1), ws) / 2
print(f"orden={n:.2f}")

w0= 35962.66
Q0= 1.04
orden=2.15

```

Gráfico 4

Cálculo de los valores mediante python.

$$\xi = \sqrt{10^{0,1\varphi_{max}} - 1} = \sqrt{10^{0,1,1,5} - 1} = 0,6423$$

$$\frac{\$}{\sqrt{\xi}} = \frac{\$}{0,8014}$$

En este momento, la decisión correcta es redondear para arriba y tomar n=3, pero teniendo en cuenta la diferencia de decimales y la simplicidad que podría traer utilizar un orden 2 al momento de diseñar, comparamos ambos casos.

$$T_{PB(n=2)}(\$) = \frac{1}{\$^2 + \$\sqrt{2} + 1}$$

$$T_{PB(n=3)}(\$) = \frac{1}{\$^2 + \$ + 1} * \frac{1}{\$ + 1}$$

2.2 Adaptación a elimina-banda

Una vez obtenidos los datos necesarios mediante la lectura de la plantilla y cálculos adicionales, implementamos la ecuación correspondiente para encontrar la transferencia de un filtro elimina-banda.

$$\$ = \frac{1}{Q} * \frac{1}{s + \frac{1}{s}} = \frac{1}{1,04} * \frac{1}{s + \frac{1}{s}} = \frac{0,9615}{s + \frac{1}{s}}$$

No nos debemos olvidar de la adaptación hecha anteriormente para la atenuación de 1,5dB.

$$\frac{\$}{\sqrt{\xi}} = \frac{0,9615}{s + \frac{1}{s}} = \frac{\$}{0,8014} \Rightarrow \$ = \frac{0,7705}{s + \frac{1}{s}}$$

Simplemente quedaría sustituir esta nueva expresión en la función de transferencia correspondiente, tanto para n=2 como para n=3 para poder comparar.

n=2

$$\begin{aligned} T_{EB}(s) &= \frac{1}{\left(\frac{0,7705}{s + \frac{1}{s}}\right)^2 + \sqrt{2} \cdot \left(\frac{0,7705}{s + \frac{1}{s}}\right) + 1} = \frac{1}{\frac{0,59s^2}{(s^2+1)^2} + \frac{\sqrt{2} \cdot 0,7705 \cdot s + (s^2+1)}{s^2+1}} = \frac{1}{\frac{0,59s^2 + [\sqrt{2} \cdot 0,7705 \cdot s + (s^2+1)](s^2+1)}{(s^2+1)^2}} \\ &= \frac{(s^2+1)^2}{0,59s^2 + 1,088s^3 + 1,08s + s^4 + 2s^2 + 1} = \frac{(s^2+1)^2}{s^4 + s^3 1,08 + s^2 2,59 + s 1,08 + 1} = \frac{s^4 + 2s^2 + 1}{(s^2 + s 0,69 + 1,75)(s^2 + s 0,396 + 0,573)} \\ &= \frac{s^2+1}{s^2 + s 0,69 + 1,75} * \frac{s^2+1}{s^2 + s 0,396 + 0,573} \\ &= \frac{(s^2+1)^2}{[s - (-0,346 - 1,27j)] * [s - (-0,346 + 1,27j)] * [s - (0,198 + 0,73j)] * [s - (-0,198 - 0,73j)]} \end{aligned}$$

n=3

$$\begin{aligned} T_{EB}(s) &= \frac{1}{\left(\frac{0,7705}{s + \frac{1}{s}}\right)^2 + \left(\frac{0,7705}{s + \frac{1}{s}}\right) + 1} * \frac{1}{\left(\frac{0,7705}{s + \frac{1}{s}}\right) + 1} = \frac{(s^2+1)^2}{(s^2 + s 0,769 + 1) * (s^4 + s^3 0,769 + s^2 2 + s 1,36 + 1)} \\ &= \frac{(s^2+1)^2}{(s^2 + s 0,769 + 1) * (s^2 + s 0,966 + 0,649) * (s^2 + s 1,196s + 1,54)} \\ &= \frac{(s^2+1)^2}{[s - (0,385 + 0,927j)] * [s - (0,385 - 0,927j)] * [s - (-0,483 + 0,645j)] * [s - (-0,483 - 0,645j)] * [s - (0,098 + 1,237j)] * [s - (0,098 - 1,237j)]} \end{aligned}$$

A partir de este momento, se utilizará únicamente el orden n=2. En el gráfico 5, presentamos el diagrama de polos y ceros correspondiente a la transferencia del filtro elimina-banda.

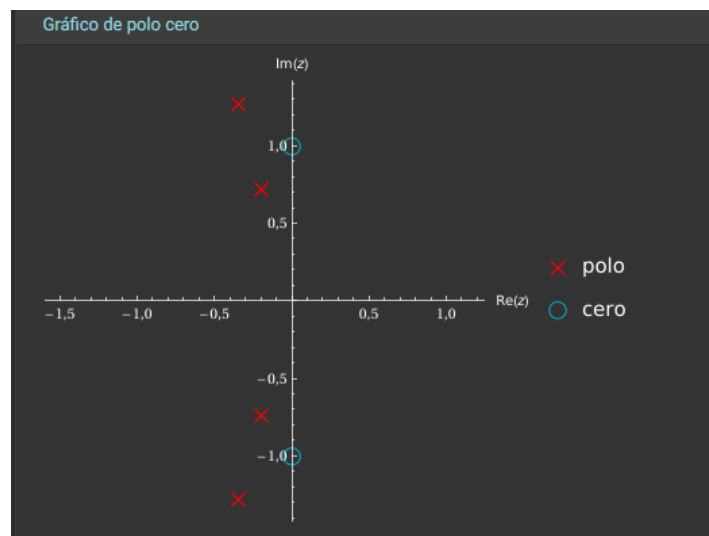


Gráfico 5

Polos y ceros de $T_{eb}(n=4)$.

También presentamos la respuesta en frecuencia del filtro esperado en el gráfico 6; en donde las líneas punteadas representan las frecuencias de corte (rojo) y de paso (azul).

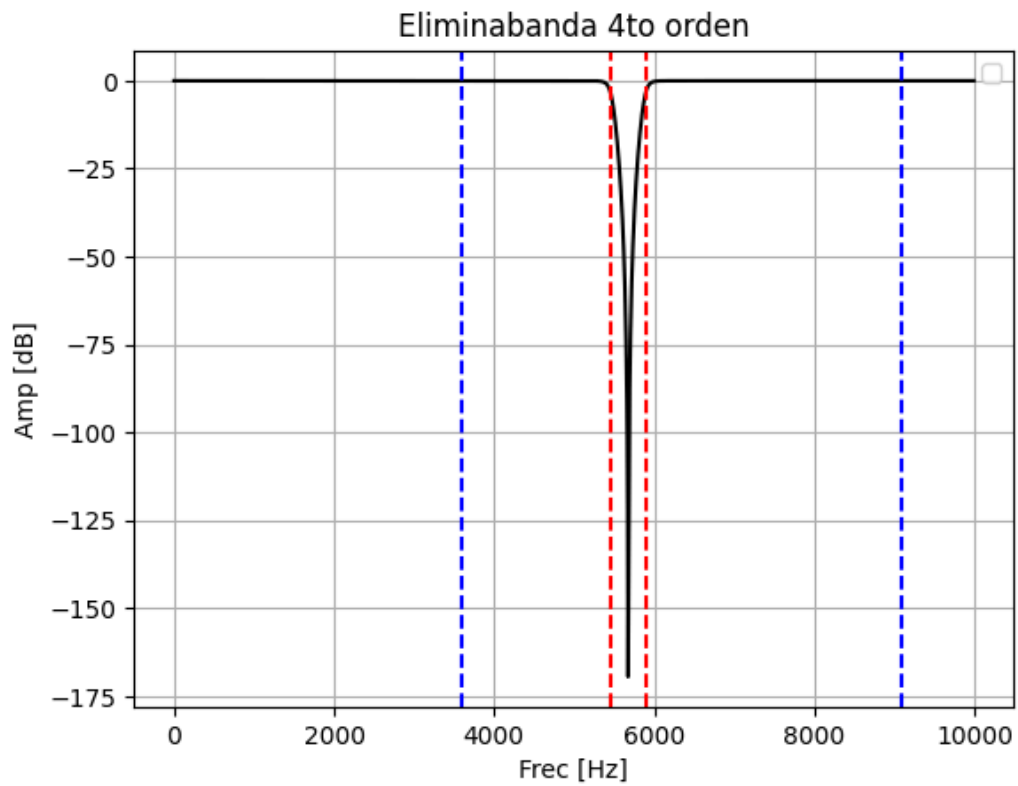


Gráfico 6

Respuesta en frecuencia del filtro elimina-banda con sus frecuencias de paso y de corte.

2.3 Módulo y fase

Es necesario obtener las expresiones que representan el módulo, fase y el retardo mediante la transferencia del filtro en función de omega. En los gráficos 7 y 8 se pueden observar las correspondientes representaciones gráficas.

$$T_{EB}(jw) = \frac{(jw)^4 + 2(jw)^2 + 1}{w^4 - jw^3 \cdot 1,08 - 2,59w^2 + jw \cdot 1,08 + 1} = \frac{w^4 - 2w^2 + 1}{(w^4 - 2,59w^2 + 1) + j(-1,08w^3 + 1,08w)}$$

→ Módulo

$$|T_{EB}(jw)| = \frac{|w^4 - 2w^2 + 1|}{|(w^4 - 2,59w^2 + 1) + j(-1,08w^3 + 1,08w)|}$$

$$= \frac{w^4 - 2w^2 + 1}{\sqrt{(w^4 - 2,59w^2 + 1)^2 + (-1,08w^3 + 1,08w)^2}}$$

→ Fase

$$\phi[T_{EB}(jw)] = \arctg\left[\frac{0}{(w^4 - 2,59w^2 + 1)}\right] - \arctg\left[\frac{(-1,08w^3 + 1,08w)}{(w^4 - 2,59w^2 + 1)}\right]$$

$$= -\arctg\left[\frac{(-1,08w^3 + 1,08w)}{(w^4 - 2,59w^2 + 1)}\right]$$

→ Retardo

$$D[T_{EB}(w)] = -\frac{d[T_{EB}(w)]}{dw} = \frac{1,08w^6 - 0,44w^4 - 0,44w^2 + 1,08}{w^8 - 4w^6 + 6,35w^4 - 4w^2 + 1}$$

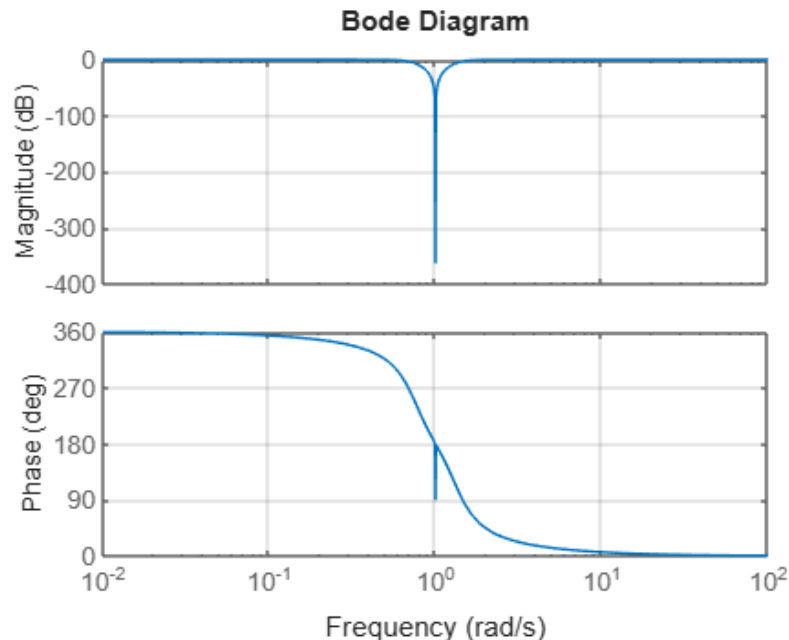


Gráfico 7

Gráfica del módulo y fase a partir de Matlab.

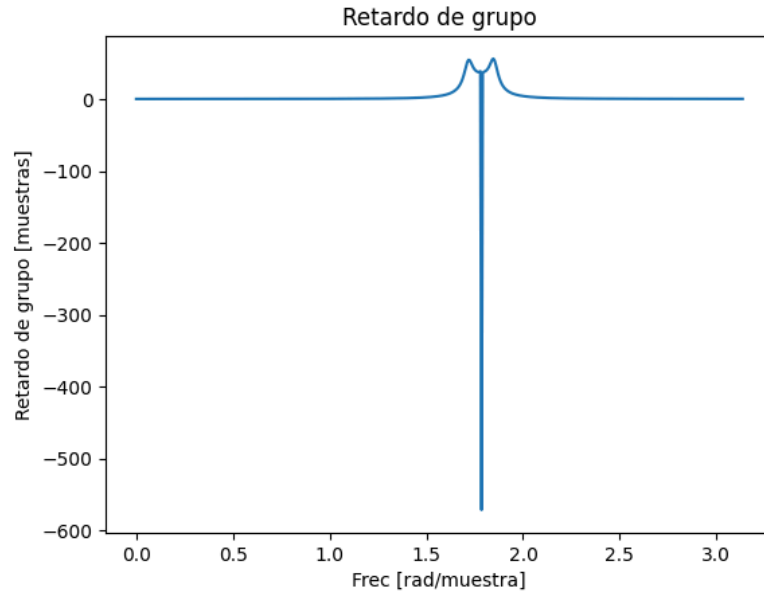


Gráfico 8

“Delay Group” del filtro creado.

2.4 Arquitectura Ackerberg

Para el diseño correspondiente a los dos bicuadráticos obtenidos para un orden 2 vamos a utilizar el circuito Ackerber-Mossberg de cuatro amplificadores operacionales con las correspondientes resistencias como la que se puede ver en el gráfico 9.

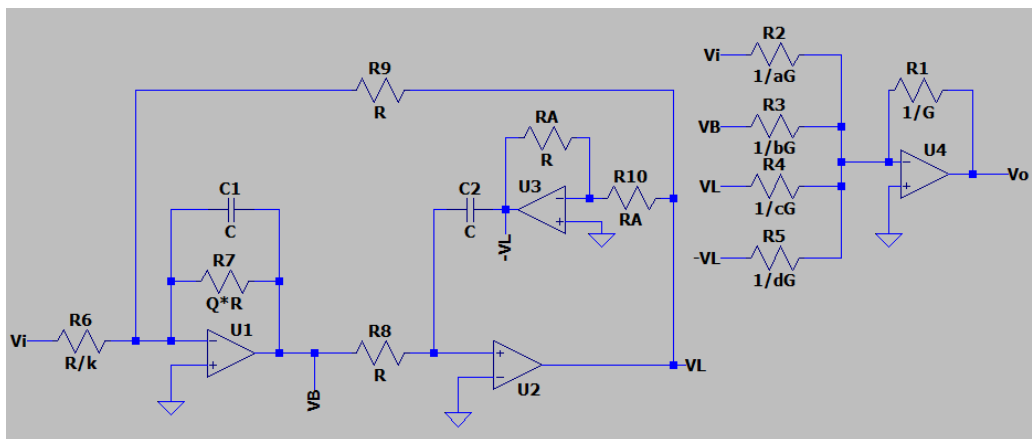


Gráfico 9

Estructura Ackerberg-Mosberg.

$$H(s) = \frac{as^2 + \frac{W_o}{Q}(a - Q^*k*b) + W_o^2(a - (c-d)*k)}{s^2 + \frac{W_o}{Q}s + W_o^2}$$

Es necesario conocer los factores de calidad de cada uno de los bloques cuadráticos

$$H(s) = \frac{(s^2+1)*(s^2+1)}{(s^2 + s \, 0,69 + 1,75)*(s^2 + s \, 0,396 + 0,573)} = \frac{(s^2+1)}{(s^2 + s \, 0,69 + 1,75)} * \frac{(s^2+1)}{(s^2 + s \, 0,396 + 0,573)}$$

$$W_1^2 = 1,75 \quad W_2^2 = 0,573$$

$$\frac{W_1}{Q_1} = 0,69 \text{ con } \Rightarrow Q_1 = 1,92$$

$$\frac{W_2}{Q_2} = 0,396 \text{ con } \Rightarrow Q_2 = 1,91$$

Finalmente, combinamos la información obtenida con las condiciones de contorno de un filtro elimina-banda para obtener los valores con los que trabajaremos.

$$\text{I) } a = 1$$

$$\text{II) } W_o^2(a - (c - d)k) = 1 \quad (\text{con } k=1)$$

$$(a - (c - d)) = \frac{1}{W_o^2}$$

$$1 - \frac{1}{W_o^2} = c - d$$

$$(c - d)_1 = 1 - \frac{1}{W_1^2} = 0,429$$

$$c_1 = 0,429 \quad \& \quad d_1 = 0$$

$$(c - d)_2 = 1 - \frac{1}{W_2^2} = -0,745$$

$$c_2 = 0 \quad \& \quad d_2 = 0,745$$

$$\text{III) } a - Qkb = 0 \quad (\text{con } k=1)$$

$$a = Qkb$$

$$b = \frac{1}{Qk}$$

$$b = \frac{1}{Q}$$

$$b = 0,524$$

También es necesario obtener las resistencias normalizadas del sistema.

Con $C_{1N} = C_{2N} = 1$ y teniendo en cuenta que

$$W_1 = \frac{1}{R^*C} = 1,32 \quad \text{y} \quad W_2 = \frac{1}{R^*C} = 0,757$$

- $R_{1N} = \frac{1}{C_{1N} * W_1} = 0,756$

- $R_{2N} = \frac{1}{C_{2N} * W_2} = 1,321$

De esta forma, ya podemos conseguir los valores reales de los componentes propios de cada parte de la transferencia completa. Para facilitar la obtención de los mismos al momento de crear la placa, imponemos el valor de los capacitores para dos casos.

1) $C_1 = C_1 = 100nF$

$$\Omega_N = 35962,7 \quad Z_N = \frac{C_N}{C * \Omega_N} = 278,07$$

- $R_1 = R_{1N} * Z_N = 0,756 * 278,07 = 210,22\Omega$
- $R_2 = R_{2N} * Z_N = 1,321 * 278,07 = 367,33\Omega$
- $Q * R_1 = 1,91 * 210,22\Omega = 401,52\Omega$
- $Q * R_2 = 1,91 * 367,33\Omega = 701,6\Omega$

2) $C_1 = C_1 = 10nF$

$$\Omega_N = 35962,7 \quad Z_N = \frac{C_N}{C * \Omega_N} = 2780,66$$

- $R_1 = R_{1N} * Z_N = 0,756 * 2780,66 = 2102,18\Omega$
- $R_2 = R_{2N} * Z_N = 1,321 * 2780,66 = 3673,25\Omega$
- $Q * R_1 = 1,91 * 2102,18\Omega = 4015,16\Omega$
- $Q * R_2 = 1,91 * 3673,25\Omega = 7015,9\Omega$

En ambos casos, elegimos $RA = 2k2\Omega$ y $\frac{1}{G} = 1k\Omega$

- $\frac{1}{aG} = \frac{1}{G} = 1k\Omega$
- $\frac{1}{bG} = \frac{1}{0,524} * 1k\Omega = 1908,4\Omega$
- $\frac{1}{c_1G} = \frac{1}{0,429} * 1k\Omega = 2331\Omega$
- $\frac{1}{c_2G} = \frac{1}{0,0} * 1k\Omega \Rightarrow \infty$

- $\frac{1}{d_1 G} = \frac{1}{0,0} * 1k\Omega \Rightarrow \infty$
- $\frac{1}{d_2 G} = \frac{1}{0,745} * 1k\Omega = 1342,28\Omega$

A partir de lo calculado buscamos los valores comerciales más cercanos para poder evitar un mayor error entre lo teórico y lo práctico, manteniendo lo impuesto para RA y $\frac{1}{G}$.

1) $C_1 = C_1 = 100nF$

- $R_1 = 220\Omega$
- $R_2 = 390\Omega$
- $\frac{1}{aG} = \frac{1}{G} = 1k\Omega$
- $\frac{1}{bG} = 1k8\Omega$
- $\frac{1}{c_1 G} = 2k2\Omega$
- $\frac{1}{d_2 G} = 1k2\Omega$
- $Q * R_1 = 390\Omega$
- $Q * R_2 = 680\Omega$

2) $C_1 = C_1 = 10nF$

- $R_1 = 2200\Omega$
- $R_2 = 3900\Omega$
- $\frac{1}{aG} = \frac{1}{G} = 1k\Omega$
- $\frac{1}{bG} = 1k8\Omega$
- $\frac{1}{c_1 G} = 2k2\Omega$
- $\frac{1}{d_2 G} = 1k2\Omega$
- $Q * R_1 = 3900\Omega$
- $Q * R_2 = 6800\Omega$

3. SIMULACIÓN

3.1 Valores en papel

A partir del circuito del gráfico 10, presentamos la simulación con valores calculados anteriormente del filtro elimina-banda utilizando los capacitores de $100nF$. Señal de salida en el gráfico 11 y los cursores para las frecuencias de interés en los gráficos 12 y 13.

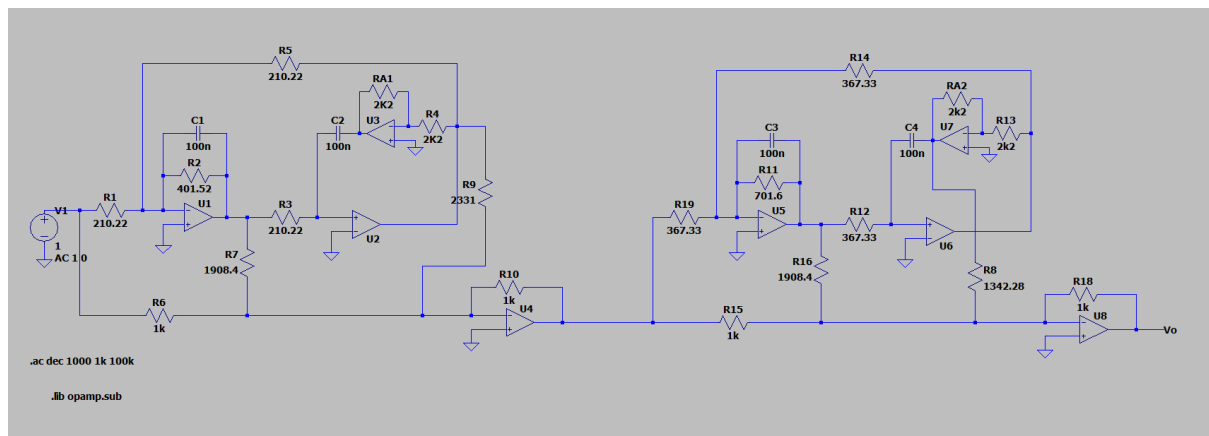


Gráfico 10

Filtro elimina-banda con valores calculados.

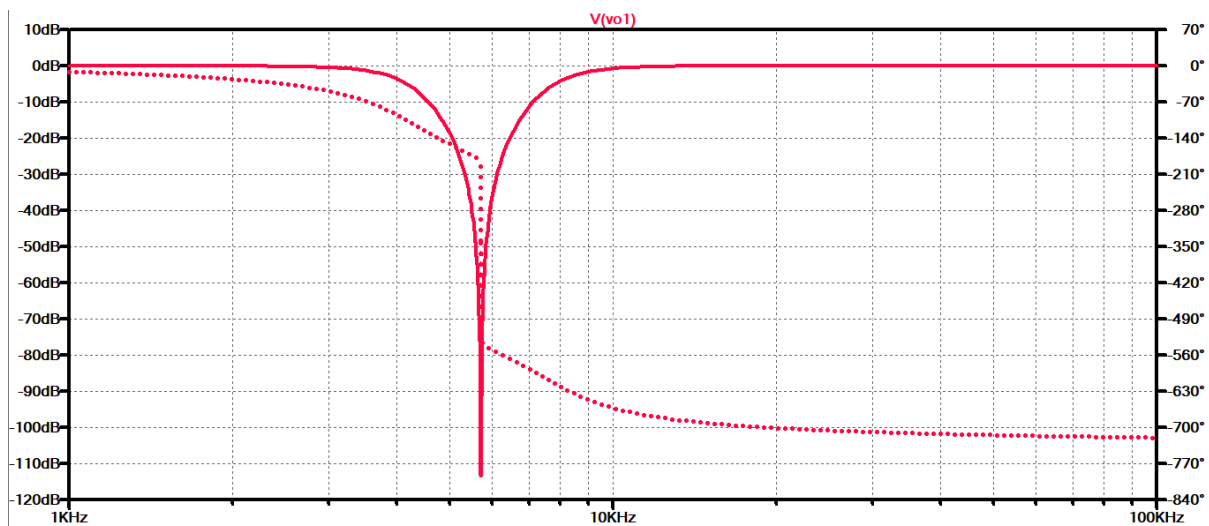


Gráfico 11

Respuesta del filtro con valores calculados.

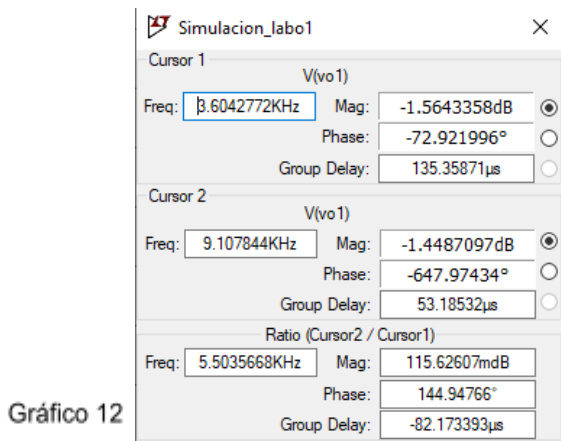


Gráfico 12

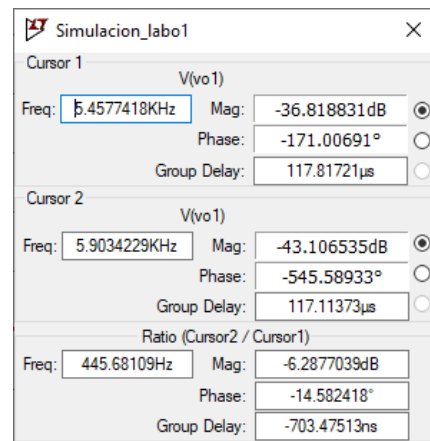


Gráfico 13

Cursores para las frecuencias de la banda de paso y de corte.

3.2 Adaptación a comercial

En una segunda instancia, reemplazamos los valores teóricos por los comerciales más apropiados (gráfico 14).

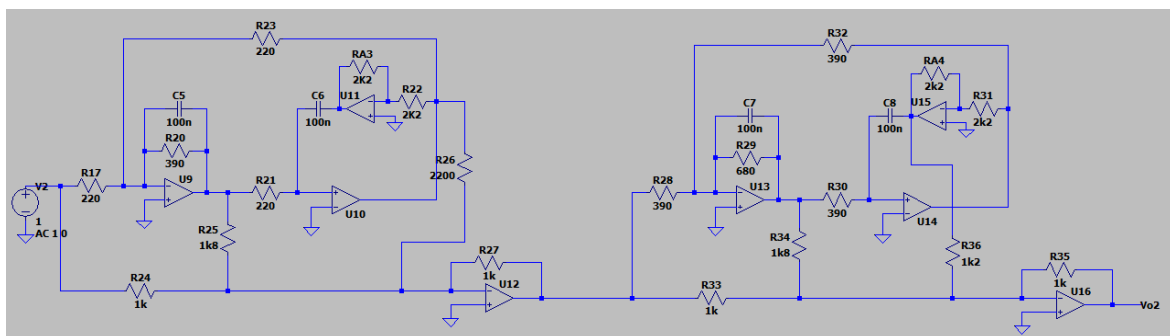


Gráfico 14

Filtro elimina-banda con valores comerciales.

En el gráfico 15 se puede observar la respuesta obtenida, mientras que en los gráficos 16 y 17 nuevamente presentamos los valores acordes a los cursores.

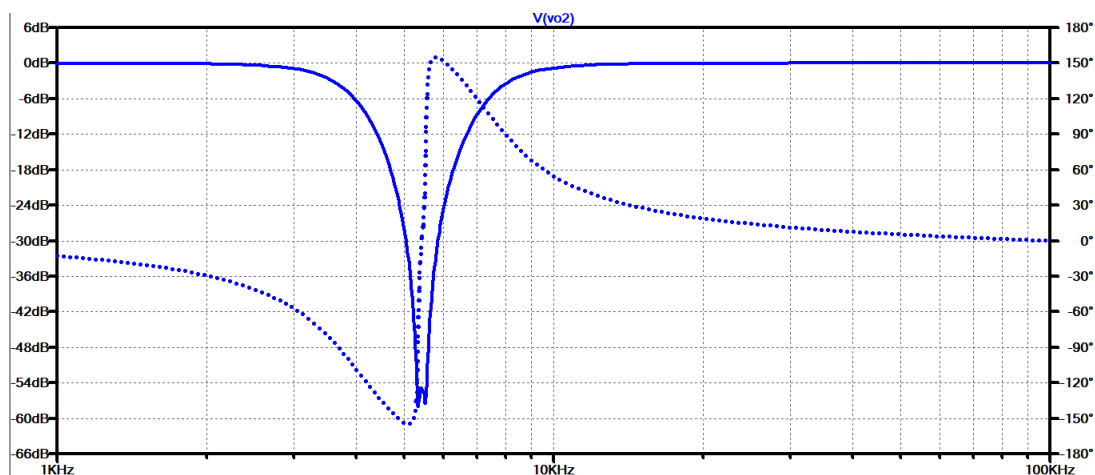


Gráfico 15

Respuesta del filtro con valores comerciales.

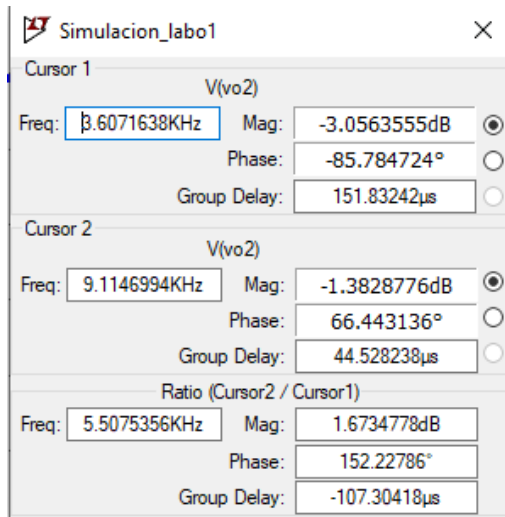


Gráfico 16

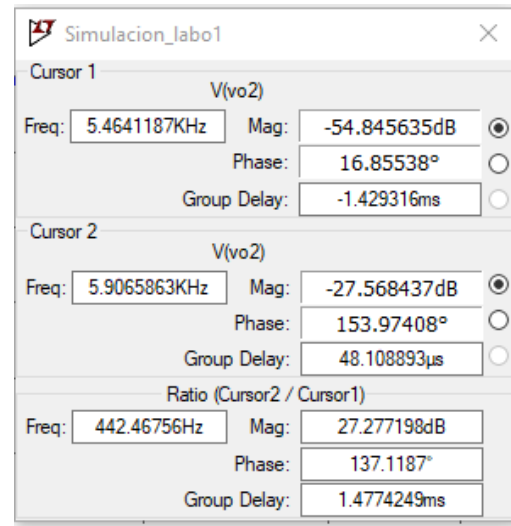


Gráfico 17

Cursores para las frecuencias de la banda de paso y de corte.

Para poder analizar las diferencias entre ambos casos es de utilidad volver a graficar el diagrama de polos y ceros con su correspondiente transferencia.

$$H(s) = \frac{as^2 + s \frac{W_o}{Q}(a - Q^2 k^2 b) + W_o^2(a - (c - d)k^2)}{s^2 + \frac{W_o}{Q}s + W_o^2}$$

Donde el W_{o1} calculado con los componentes comerciales normalizados nos

$$\text{termina dando: } W_{o1} = \frac{1}{R_{1N} * C_{1N}} = \frac{1}{0,791\Omega * 1F} = 1,264 \frac{1}{s}$$

Cabe resaltar que R_{1N} vale $0,791\Omega$ dado que se despejó de la siguiente ecuación:

$$R_{1N} = \frac{R_1}{Z_N} = \frac{220\Omega}{278,07} = 0,791\Omega$$

Luego, el W_{o2} calculado con los componentes comerciales normalizados nos

$$\text{termina dando: } W_{o2} = \frac{1}{R_{2N} * C_{2N}} = \frac{1}{1,402\Omega * 1F} = 0,713 \frac{1}{s}$$

Cabe resaltar que R_{2N} vale $1,402\Omega$ dado que se despejó de la siguiente ecuación:

$$R_{2N} = \frac{R_2}{Z_N} = \frac{390\Omega}{278,07} = 1,402\Omega$$

Continuando, calculamos con los nuevos valores de W_{o1} y W_{o2} a $H_1(s)$ y $H_2(s)$ respectivamente.

$$H_1(s) = \frac{1*s^2 + s \frac{1,264}{1,91}(1 - 1,91*1*0,524) + 1,264^2(1 - (0,424 - 0)*1)}{s^2 + \frac{1,264}{1,91}s + 1,264^2}$$

$$H_1(s) = \frac{s^2 + 0,92}{s^2 + 0,661s + 1,597}$$

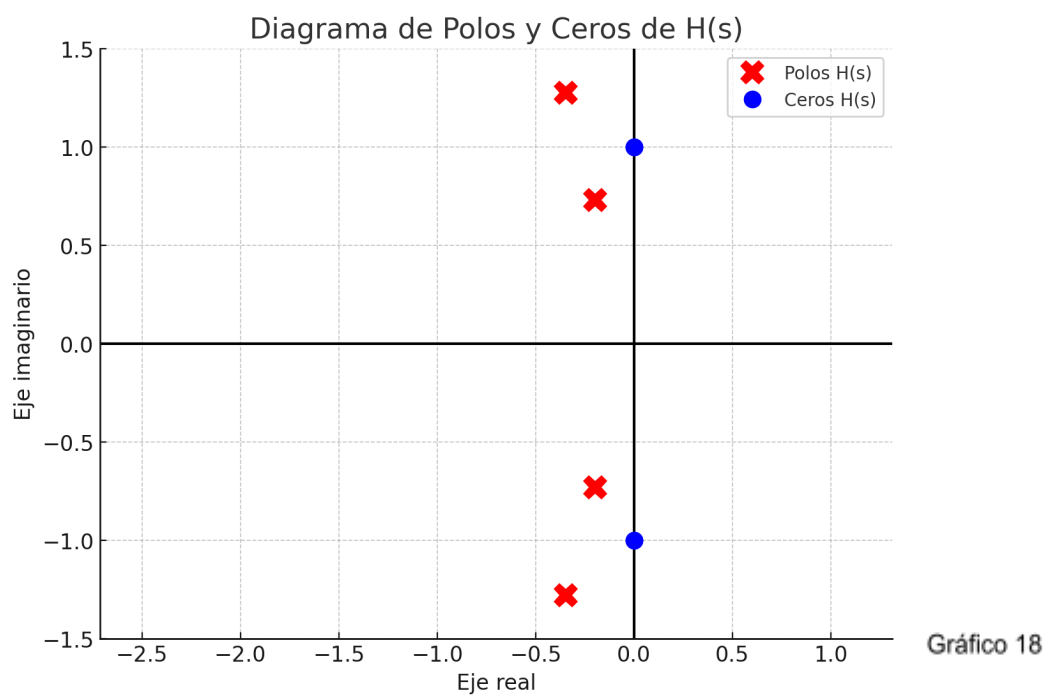
$$H_2(s) = \frac{1*s^2 + s \frac{0,713}{1,91}(1 - 1,91*1*0,524) + 0,713^2(1 - (0 - 0,745)*1)}{s^2 + \frac{0,713}{1,91}s + 0,713^2}$$

$$H_2(s) = \frac{s^2 + 0,887}{s^2 + 0,373s + 0,508}$$

Se puede apreciar que en las nuevas transferencias se sigue visualizando el comportamiento de un filtro elimina-banda. Pero ahora, tanto los polos como los ceros, han sufrido un pequeño corrimiento debido al estar trabajando con componentes comerciales. Lo más llamativo es que, a diferencia de las transferencias ideales de antes, ahora resulta que los ceros no coinciden en la misma posición del plano s .

A continuación, en los gráficos 18 y 19, se presentarán los diagramas de polos y ceros de las transferencias ideales y de las transferencias con componentes comerciales para poder ver gráficamente cómo se han modificado las ubicaciones de los polos y los ceros.

Transferencia ideal:



Polos y ceros de forma ideal.

-Hay doble cero en: $s = \pm j$

-Los polos se ubican en: $s = -0,345 \pm 1,222j$ y $s = -0,198 \pm 0,706j$

Transferencia con componentes comerciales:

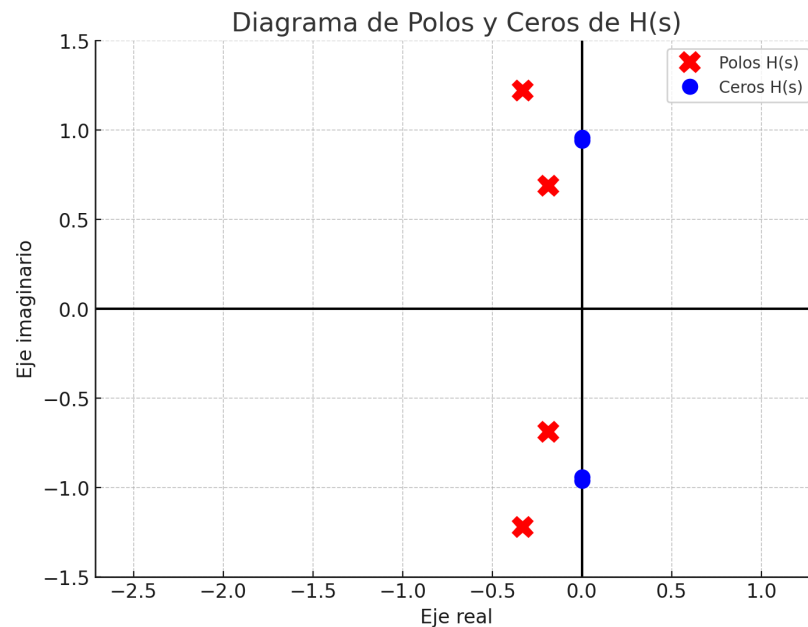


Gráfico 19

Polos y ceros con valores comerciales.

-Los ceros se ubican en: $s = \pm 0,96j$ y en $s = \pm 0,94j$

-Los polos se ubican en: $s = -0,33 \pm 1,15j$ y $s = -0,187 \pm 0,67j$

Se concluye que, aunque sea mínima la diferencia, los ceros no coinciden en la misma posición como en el caso ideal. Y que, tanto los ceros como los polos, han achicado su distancia con respecto al origen de coordenadas.

4. DISEÑO DE LA PLACA

En una primera instancia, utilizamos “Altium Designer” para poder implementar el circuito en una placa física. Para facilitar la conexión de las pistas desde el diseño, se decidió crear una placa doble cara; sin embargo, eso -en conjunto con unos detalles al momento de espejar- llevó a varios problemas al momento de la soldadura de los componentes.

Debido a eso, se diseñó una segunda versión en “KiCad” de forma simplificada, de una sola layer y con pistas más sencillas de soldar.

4.1 Esquemático

En el gráfico 20 es posible observar la primera versión de la conexión realizada dentro del programa para nuestro filtro elimina-banda con estructura Ackerberg-Mossberg.

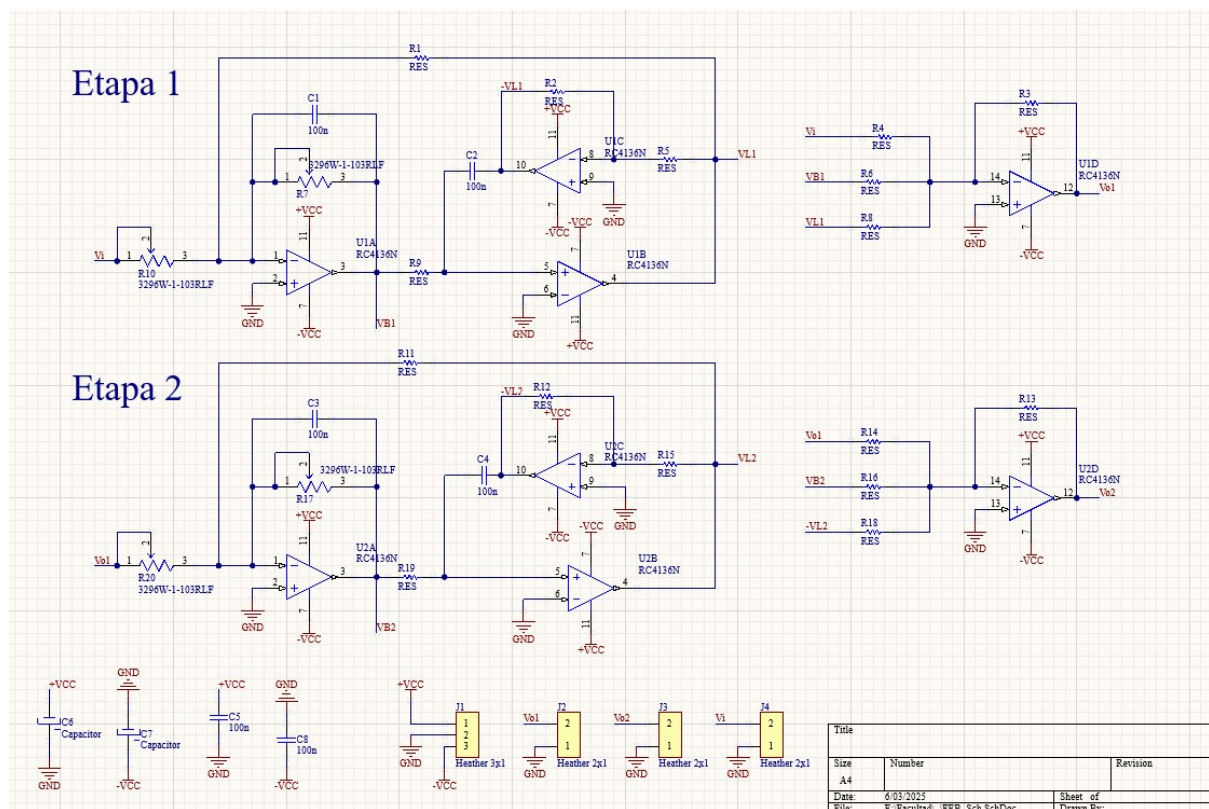
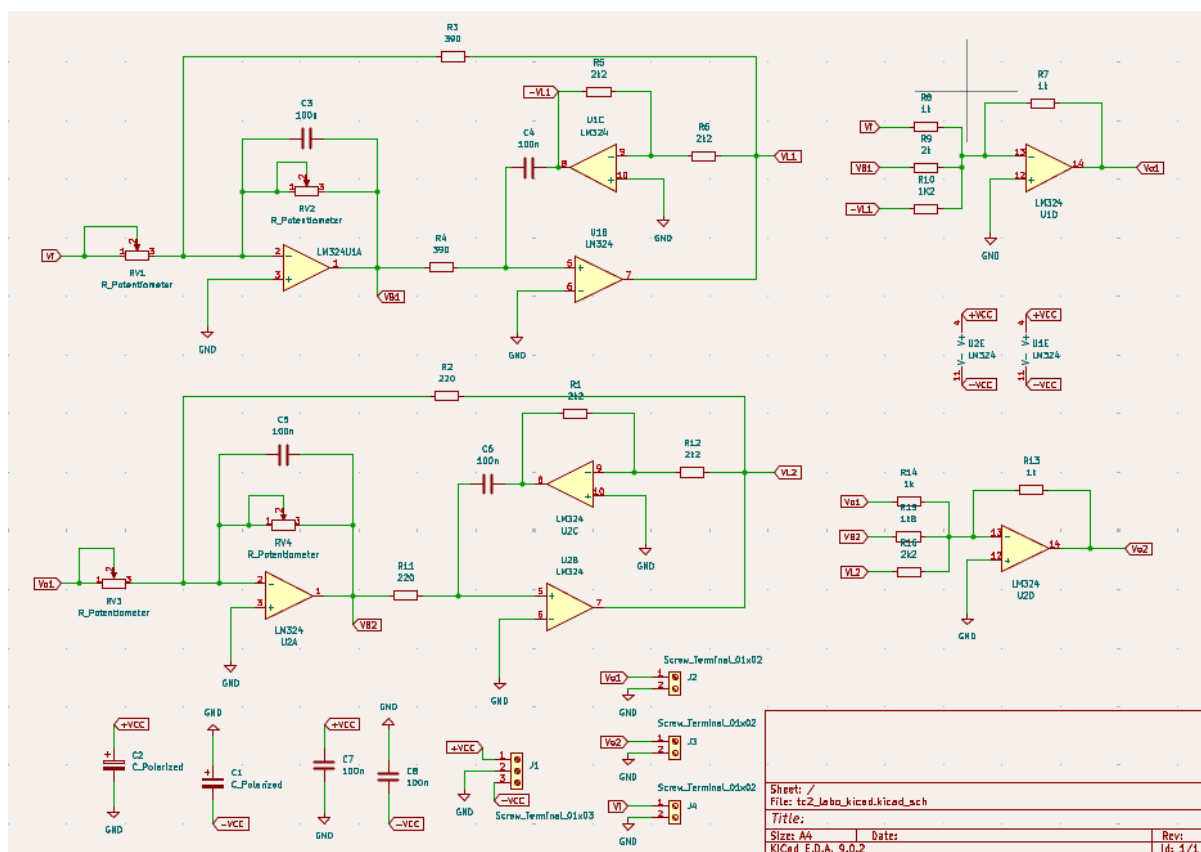


Gráfico 20

Esquemático final en “Altium Designer”.

En el gráfico 21 presentamos la segunda versión del esquemático, cambiando de lugar las etapas -si bien sabemos que el resultado será el mismo- y el valor de la resistencia que conecta el VB1 de $1k8\Omega$ a $2k\Omega$. Esto mejora levemente la selección del filtro para la banda que debe eliminar.



Esquemático final en "KiCad".

En ambos casos, agregamos terminales de medición en los componentes que creímos convenientes utilizando pines, además de las masas y alimentación. También sumamos capacitores de $10\mu F$ electrolítico y otro de $100nF$ en las alimentaciones para reducir el ruido de alta frecuencia de la fuente.

4.2 PCB

En el gráfico 22 se presenta la placa diseñada con sus conexiones para la primera versión.

Gráfico 21

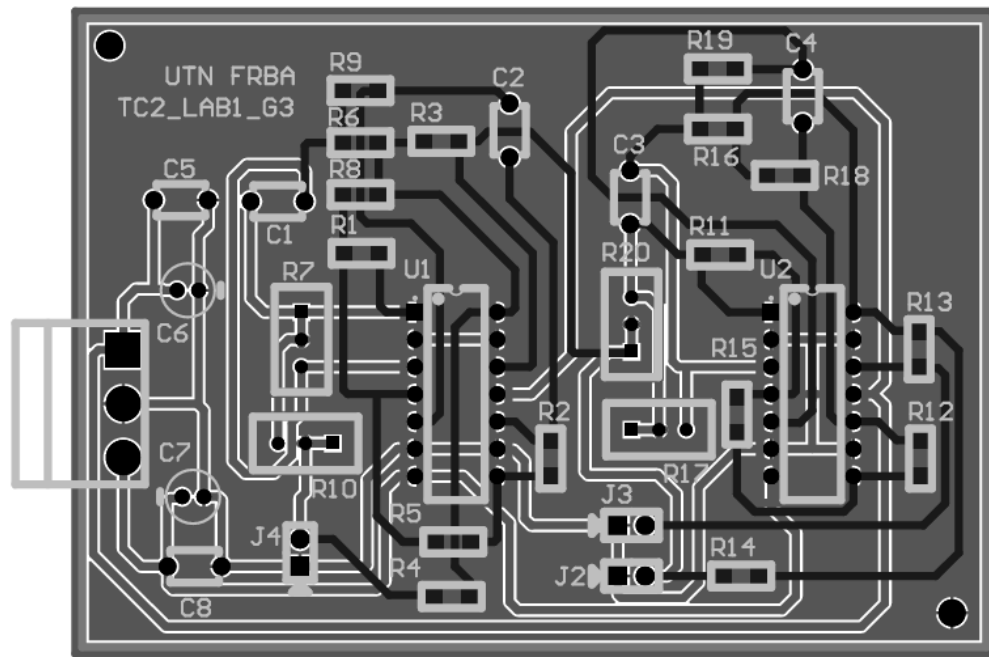


Gráfico 22

PCB final en "Altium Designer".

Mientras que en el gráfico 23 presentamos la segunda versión.

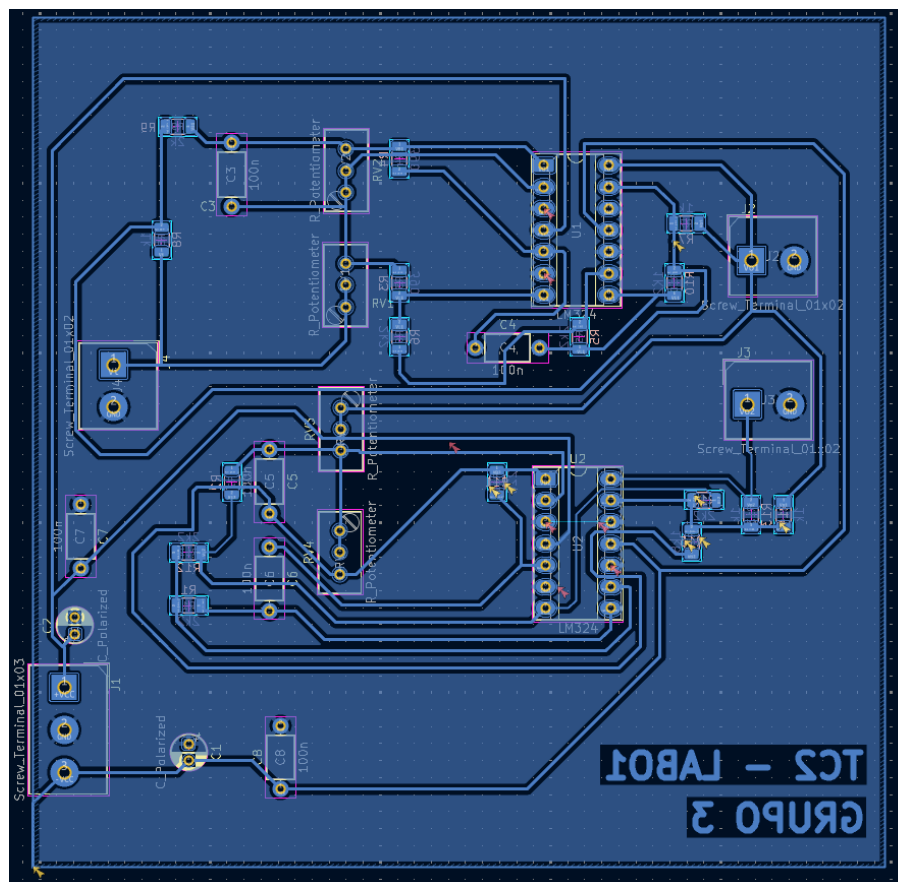


Gráfico 23

PCB final en "KiCad".

5. MEDICIONES

5.1 Setup

Para comenzar con las mediciones en ambos casos se utilizó un generador de señales (*gráfico 24*) para conectarlo a la bornera de entrada del sistema. Luego se conectó el canal 1 del osciloscopio a los pines de entrada del circuito y finalmente, el canal 2 a la salida del mismo (*gráfico 25*).



Gráfico 24

Generador de señales para la entrada del sistema.

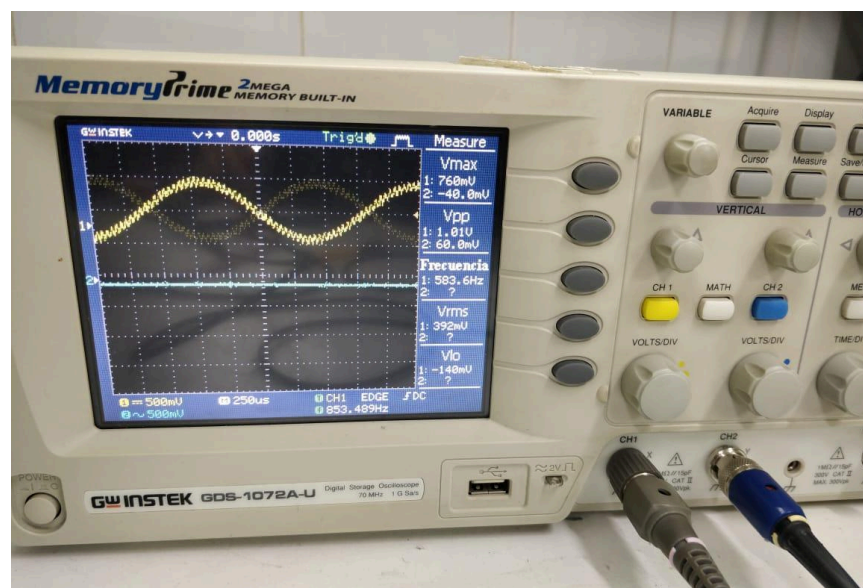


Gráfico 25

Osciloscopio utilizado en la práctica.

Utilizamos una fuente partida de $\pm 9V$ para la alimentación, como se puede observar en el gráfico 26.



Gráfico 26

Alimentación del sistema con fuente partida.

En los gráficos 27 y 28, presentamos ambas placas físicas realizadas por el equipo para el desarrollo de la práctica.

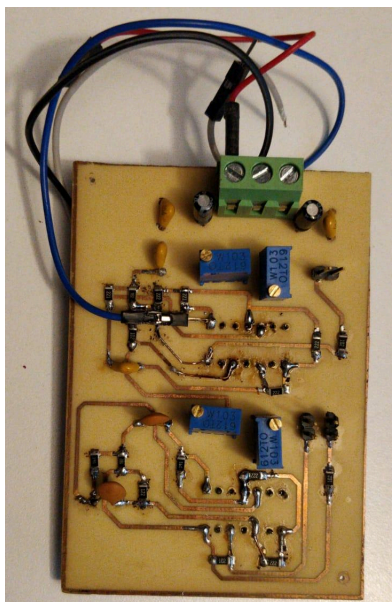


Gráfico 26

Primera versión de la placa PCB.

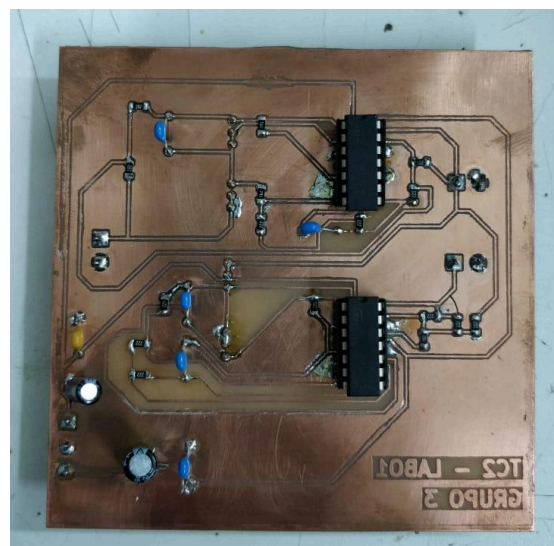


Gráfico 27

Segunda versión de la placa PCB.

Verificamos que la señal saliente del generador sea la misma en la entrada del sistema y comenzamos a medir desde V_{o2} con un barrido de frecuencia manual.

A pesar de varios intentos de conexión y de verificar que los componentes sean los correctos la primera placa no nos respondió de la forma esperada. La señal de inicio se veía levemente distorsionada en la bornera de entrada, mas una vez que avanzamos en el circuito, las lecturas que se podían apreciar eran bastante peculiares. Con frecuencias bajas de aproximadamente 500 – 1kHz (gráfico 28) las mediciones tanto en V_{o1} como en V_{o2} parecían tener frecuencias mayores al 1MHz (gráfico 29), similar a un efecto de modulación de señal.

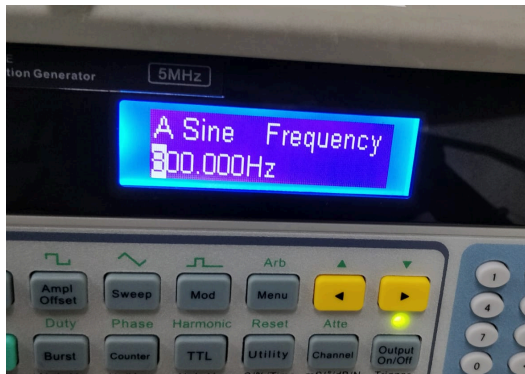


Gráfico 28

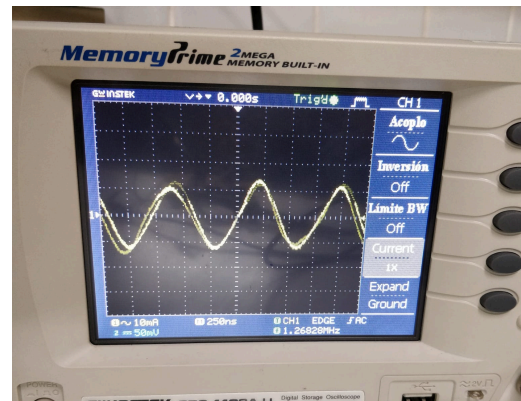


Gráfico 29

Señal generada y señal leída en los pines de salida de la placa PCB

Cómo la placa inicial tenía muchas modificaciones físicas hechas durante la medición en clase, en conjunto con algunas alteraciones que fuimos haciendo en las posteriores visitas al laboratorio abierto; el equipo decidió diseñar la segunda placa, enfocándose en mantener la cantidad de layers necesarias a una.

La soldadura fue mucho más sencilla, utilizamos borneras en vez de pines para los puntos de interés de medición y los trimmers quedaron más accesibles para la configuración. En el proceso, se cambió el valor de una de las resistencias (de valor comercial $1k8\Omega$ a $2k\Omega$) de la primera etapa que conecta con el cuarto amplificador para mejorar la precisión. Además, por una disponibilidad del footprint en “KiCad” cambiamos el modelo del amplificador operacional (de $LM324$ a $TL084$). Una vez finalizada, se agregaron con marcador los nombres de los puntos de alimentación y lectura.

En el gráfico 30 nos encontramos haciendo uso de los terminales intermedios que agregamos en el diseño para poder medir en la salida V_{o1} – V_{o2} y la entrada V_i .

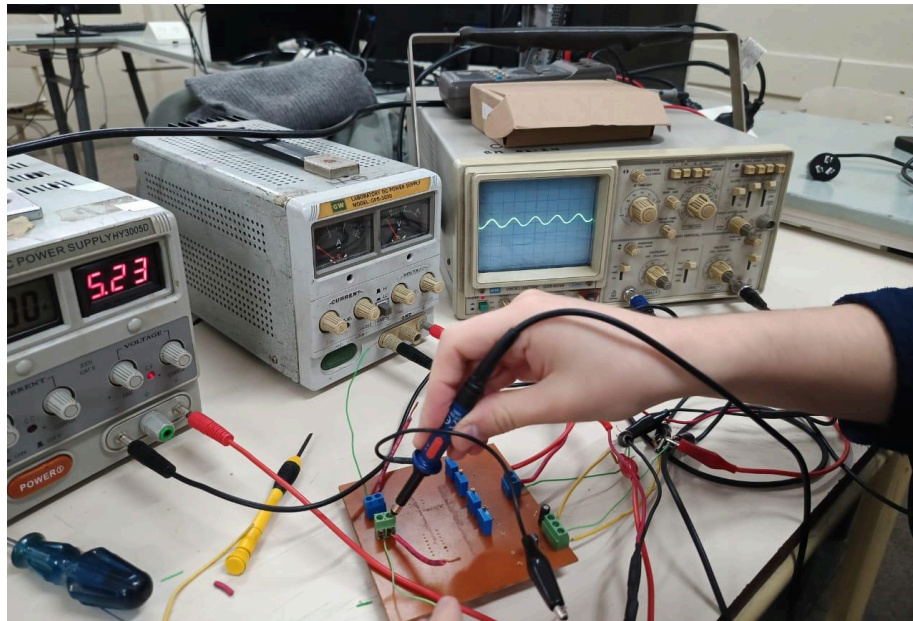


Gráfico 30

Mediciones iniciales en la segunda versión de la placa.

Las primeras mediciones eran similares a las que vimos en la primera placa, un efecto de modulación de señal que cambiaba la frecuencia de trabajo de $1kHz$ a $10kHz$. Debido a eso, verificamos el esquemático que realizamos y la conexión del PCB y nos dimos cuenta que había un error en las etiquetas que unían la segunda etapa con el cuarto amplificador. Una vez solucionado en el archivo, procedimos a cortar la pista errónea, cablear la necesaria y verificar nuevamente las conexiones.

Se decidió en una señal de entrada senoidal de frecuencia variable, con una amplitud de $2V_{pp}$; en el gráfico 31 volvimos a realizar las mediciones haciendo uso de las borneras.

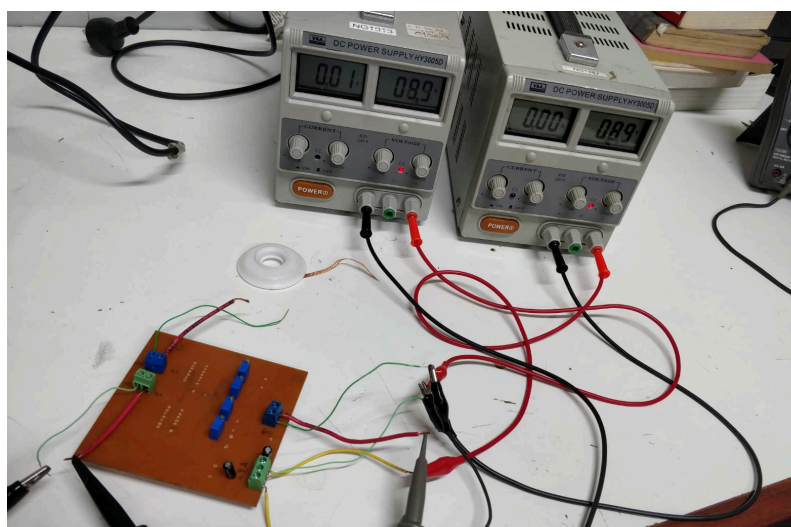


Gráfico 31

Segundas mediciones en la segunda versión de la placa.

Sin embargo, se podía observar que la respuesta del filtro estaba limitada a aproximadamente $150mV$. La misma variaba a medida que realizábamos el barrido de frecuencia, pero nunca superaba ese valor de tensión, funcionando como un filtro pasa bajo. Nuevamente, recurrimos a nuestro modelo PCB y al esquemático realizado digitalmente para comparar las conexiones. La fuente de este error resultó ser una resistencia SMD que estaba haciendo mal contacto y rompía el camino de la señal.

Una vez que verificamos el contacto del resto de componentes, intentamos medir nuevamente la respuesta del sistema. Lo que pudimos observar fue que el filtro modificaba levemente la frecuencia de trabajo, aumentando aproximadamente entre $500 - 1kHz$ en cada medición.

A pesar de los problemas mencionados, se decidió continuar con las mediciones correspondientes y realizar un análisis posterior, enfocándonos en las posibles fuentes de error e incertidumbre. Los resultados obtenidos con la segunda placa se encuentran en la tabla 1.

N°	FrecuenciaIN [Hz]	FrecuenciaOUT [Hz]	Vout [V]	Desfasaje [s]	Ganancia [dB]	Desfasaje [rad]
1	200	1033	2.0000	0.000000	0.000000	0.000000
2	600	1576	2.0000	0.000020	0.000000	0.075398
3	1000	1754	2.0000	0.000052	0.000000	0.326726
4	1300	2155	2.0000	0.000056	0.000000	0.457416
5	1500	2376	2.0000	0.000068	0.000000	0.640885
6	1800	2406	2.0000	0.000068	0.000000	0.769062
7	2000	2715	2.0000	0.000068	0.000000	0.854513
8	2300	3082	1.9456	0.000071	-0.239296	1.026044
9	2600	3209	1.9120	0.000085	-0.390443	1.388584
10	2800	3761	1.7582	0.000086	-1.119036	1.512991
11	3000	3838	1.6089	0.000089	-1.889811	1.677610
12	3200	4086	1.3956	0.000090	-3.125353	1.809557

13	3500	4475	0.9476	0.000090	-6.487732	1.979203
14	4000	4938	0.3291	0.000082	-15.672911	2.060885
15	4500	5312	0.1097	0.000065	-25.215336	1.837831
16	4700	5351	0.0722	0.000056	-28.846419	1.653734
17	5000	5635	0.0740	0.000049	-28.629261	1.539380
18	5500	6272	0.0681	0.000042	-29.352047	1.451415
19	5800	6601	0.0470	0.000049	-32.567779	1.785681
20	6000	6952	0.0436	0.000064	-33.229944	2.412743
21	6500	7299	0.1796	0.000081	-20.932504	3.308097
22	7000	7784	0.4395	0.000082	-13.161300	3.606548
23	7500	8223	0.7555	0.000082	-8.455272	3.864159
24	8000	8889	1.1100	0.000083	-5.114140	4.172035
25	8500	9057	1.4000	0.000083	-3.098039	4.432787
26	9000	9767	1.7174	0.000082	-1.322756	4.636990
27	9600	10299	1.9401	0.000080	-0.263992	4.825486
28	10000	10657	2.0000	0.000079	0.000000	4.963716
29	12000	12711	2.0000	0.000071	0.000000	5.353274
30	15000	15791	2.0000	0.000060	0.000000	5.654867

Tabla 1

5.2 Ganancia y fase

Es posible observar en el gráfico 32 la representación gráfica de la respuesta del módulo del filtro según las mediciones realizadas.

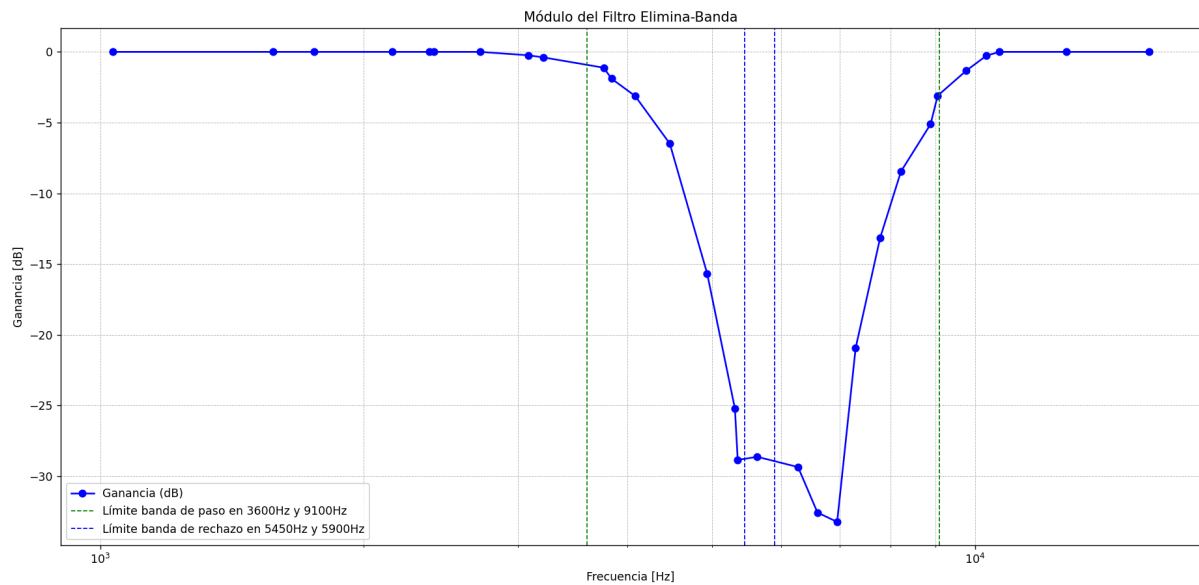


Gráfico del módulo del filtro elimina-banda en dB.

Por otro lado, en el gráfico 33 presentamos el gráfico equivalente de la fase.

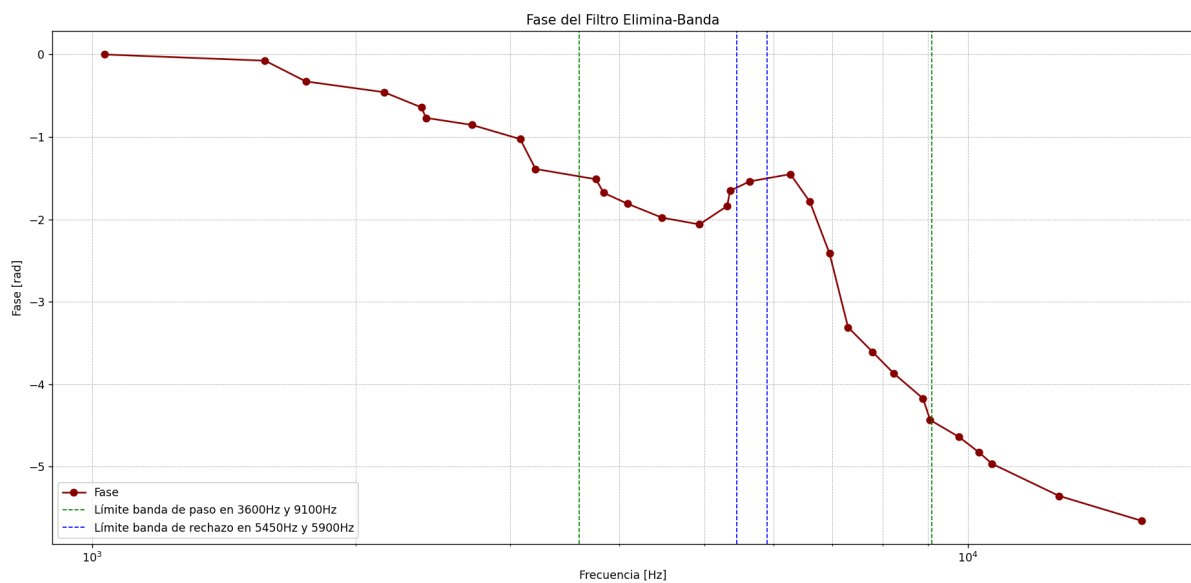


Gráfico de la fase del filtro elimina-banda en radianes.

6. CONCLUSIONES

6.1 Diseño y simulación

Gracias a los ejercicios que fuimos haciendo durante la cursada y los ejemplos que nos ofrecía el libro “Schaumann” fuimos capaces de crear un diseño acorde a las condiciones solicitadas sin ningún problema. El único detalle a considerar es el orden elegido; al haber optado por un diseño de $n = 2$ en lugar de $n = 3$, el filtro mostró una menor selectividad, lo que afectó a la nitidez del corte en frecuencia. Si bien se tomó esa decisión para poder simplificar el diseño, es importante destacar que con un mayor orden podríamos haber logrado una respuesta más ajustada.

6.2 PCB

El principal inconveniente que se presentó surgió de no prestar atención a los detalles al momento de diseñar la primera versión de la placa. Al realizar la placa doble faz de forma casera y no espejar de forma correcta la conexión de los circuitos integrados, nos vimos obligados a utilizar cables y a soldar de forma inestable los zócalos.

Se tuvieron en cuenta para la segunda versión y quedó de una sola layer. Sin embargo, descubrimos que las etiquetas de “Kicad” son muy sensibles si no se las guarda de forma correcta, y la salida de la segunda etapa del circuito no se conectó como debería. Por eso, se realizó una pequeña modificación externa a la placa y se volvió a internar. Además, fuimos muy cuidadosos al momento de soldar las resistencias SMD y demás componentes through-hole, haciendo uso de un soldador de puntas intercambiables para más comodidad.

6.3 Mediciones

Para poder realizar prácticas como las de este laboratorio, es de suma importancia trabajar con instrumentos certificados y calibrados, reduciendo así la posible incertidumbre en las mediciones. Además, siempre se debe minimizar la cantidad de cables utilizados y, en caso de necesitarlos, elegir aquellos de buena calidad para evitar pérdidas o ruidos indeseados.

Gracias a que pudimos visitar el laboratorio en varias ocasiones para realizar modificaciones y nuevas mediciones, tuvimos la oportunidad de diseñar y evaluar dos versiones físicas del circuito impreso (PCB). No obstante, no fuimos capaces de conseguir exactamente los resultados esperados a partir de las simulaciones realizadas en “LTSpice” ni con la teoría vista en clase.

Una de las diferencias más significativas fue el desfase entre la entrada y la salida, ya que no coincidía exactamente con el comportamiento previsto para un filtro de segundo orden. Es posible justificarlo por las pequeñas variaciones en los valores reales de los componentes utilizados -más sus tolerancias-, así como por la presencia de impedancias parásitas en las pistas del PCB y la disposición física del circuito.

Por último, observamos que el circuito presentaba pequeños desplazamientos en la frecuencia de funcionamiento, con incrementos del orden de 500Hz a 1kHz ; lo que provocó que la frecuencia de corte esperada se viera completamente desplazada. Esto podría deberse a la variación de los valores de las resistencias y los capacitores, en conjunto con la influencia que tienen las conexiones externas hechas para corregir errores en la segunda versión del PCB.

6.4 Comentarios

Pudimos caracterizar el funcionamiento general del filtro elimina-banda, identificar las fuentes de error más relevantes y analizar su efecto en el desempeño del sistema; todo a pesar de los obstáculos que enfrentamos. Gracias a este proyecto, logramos comprender términos técnicos y prácticos; entendiendo en profundidad la relación entre el diseño, la simulación, la implementación y la medición en un entorno real de laboratorio.